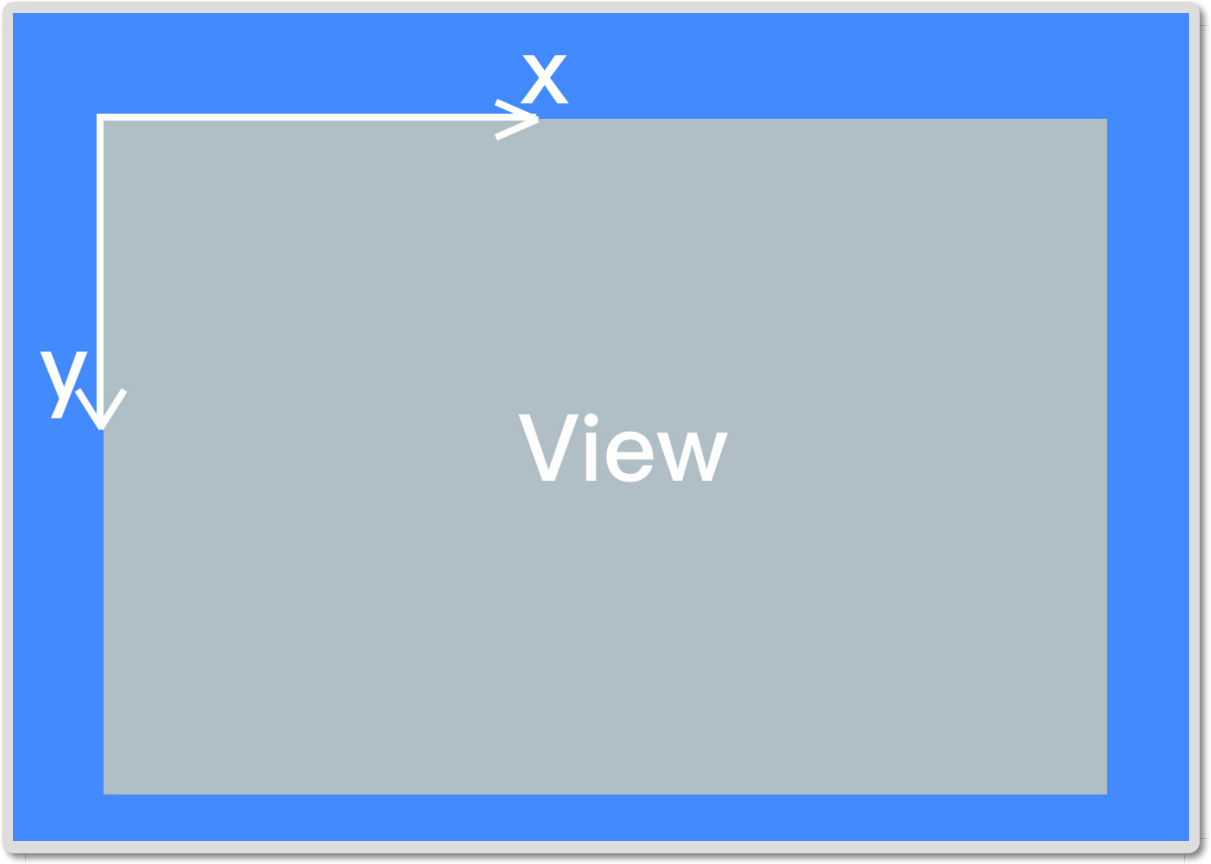
HenCoder Plus 讲义

图形的位置和尺寸测量

绘制的基本要素：

- 重写 `onDraw()`
- 使用 Canvas 来绘制
- 使用 Paint 来配置
- 坐标系

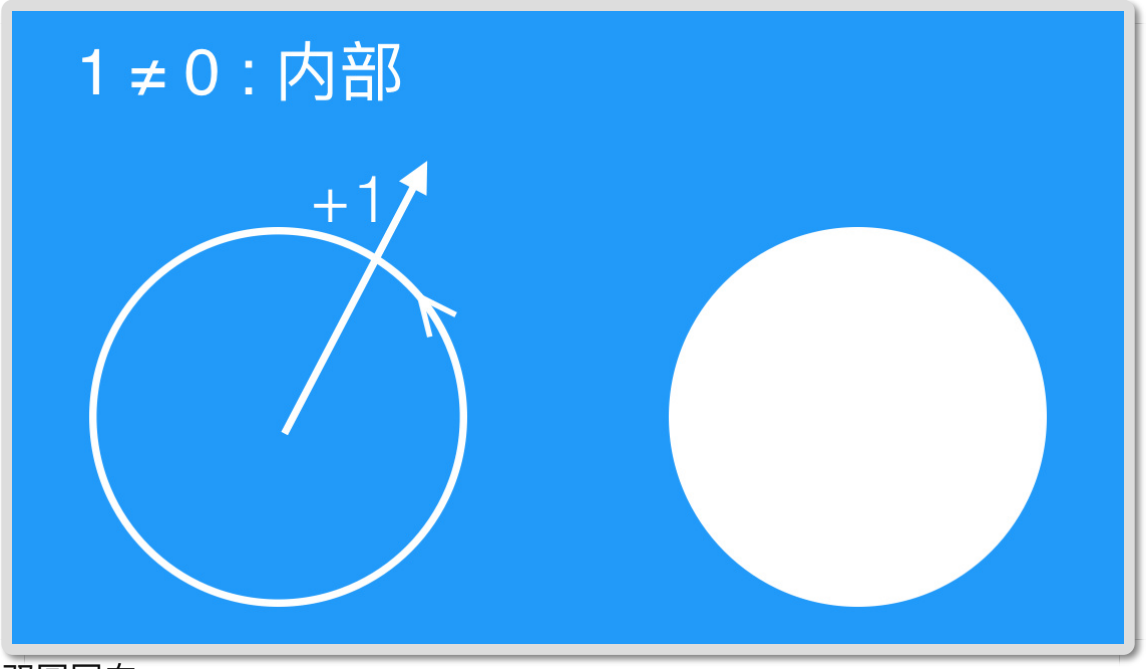


- 尺寸单位是像素，而不是 dp。转换方式：

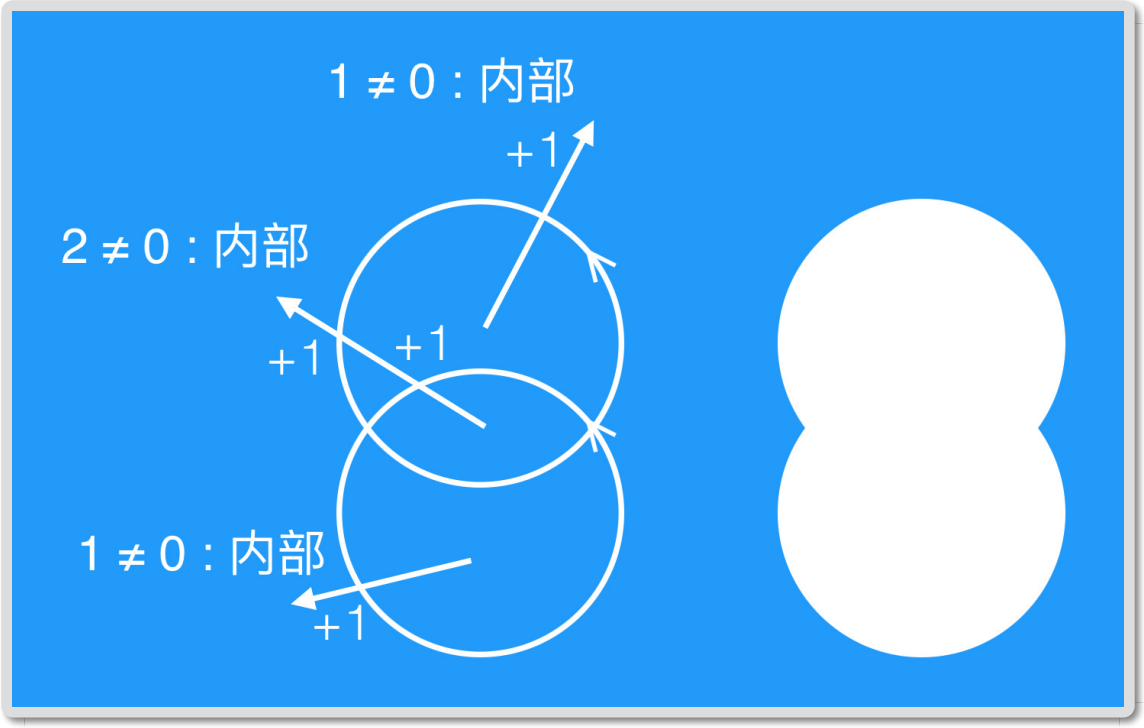
```
public static float dp2px(float dp) {
    return
 TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DI
P, dp,

 Resources.getSystem().getDisplayMetrics());
}
```

Path 的方向以及封闭图形的内外判断：

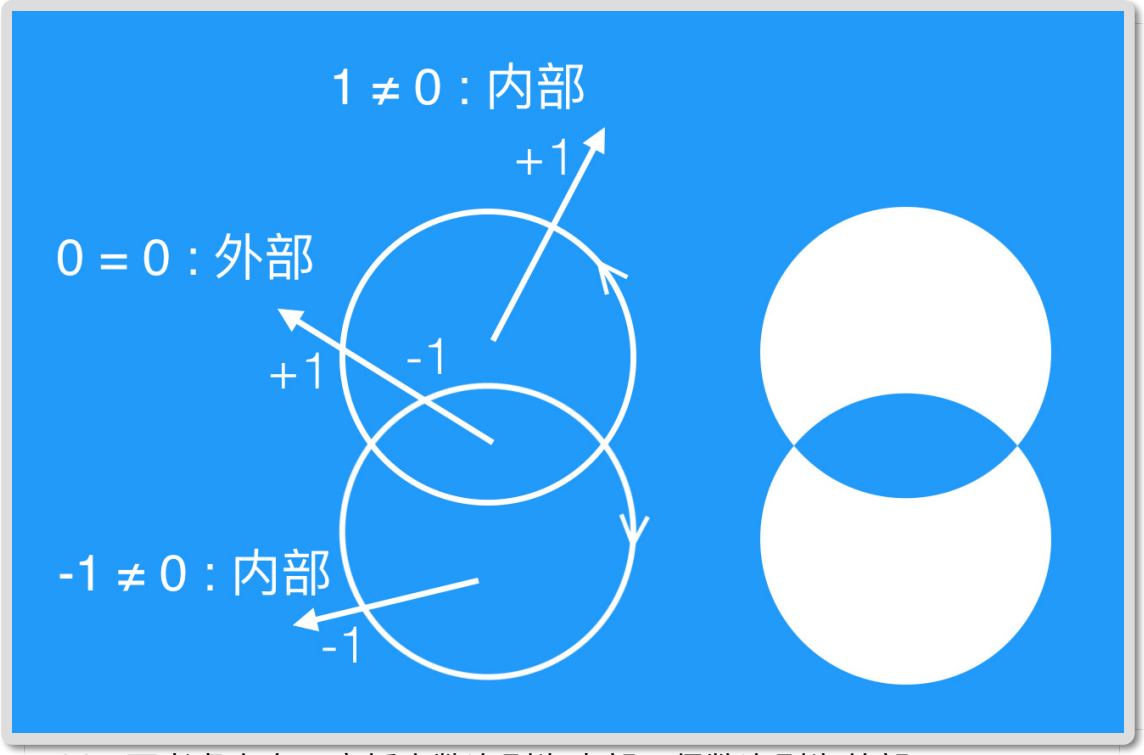
- Winding： 如果方向相反的穿插次数相等则为内部，不等则为外部：
  - 单圆：



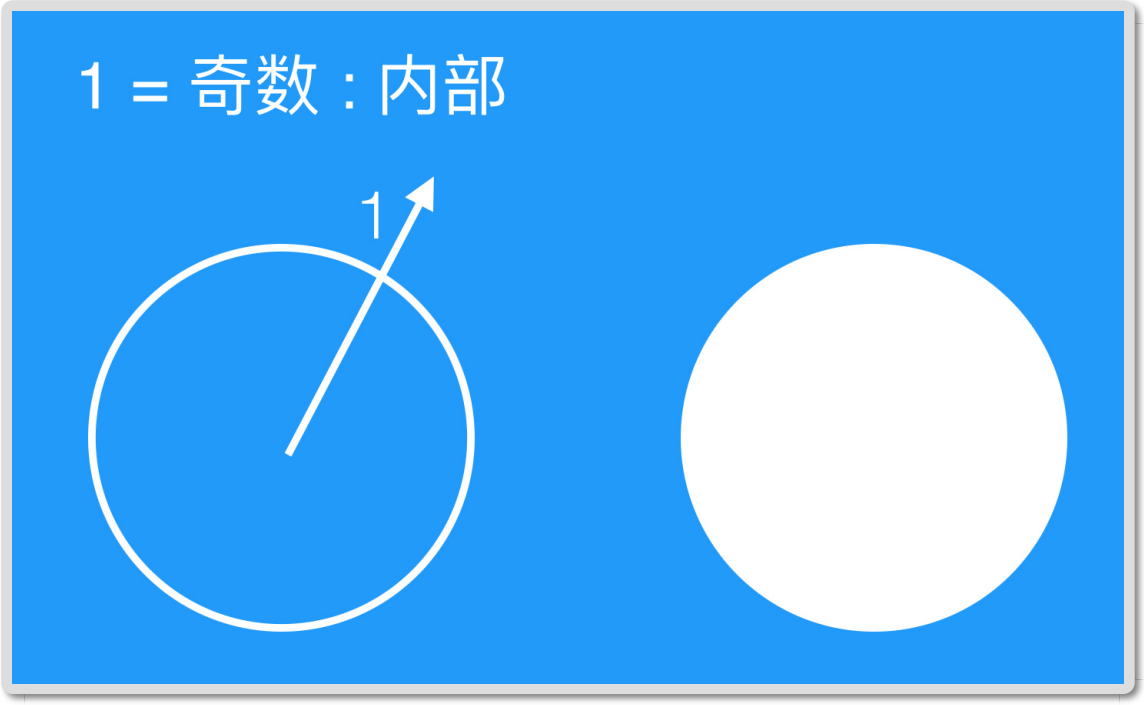
  - 双圆同向：



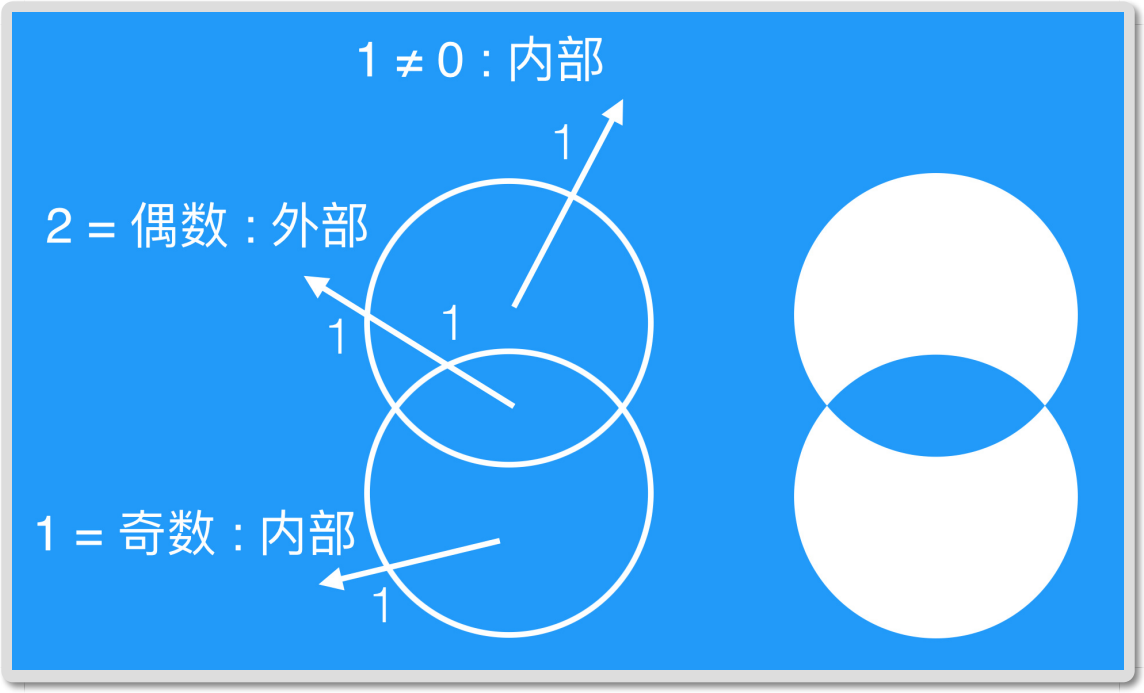
- 双圆不同向：



- Even Odd：不考虑方向。穿插奇数次则为内部，偶数次则为外部：
  - 单圆：



- 双圆：



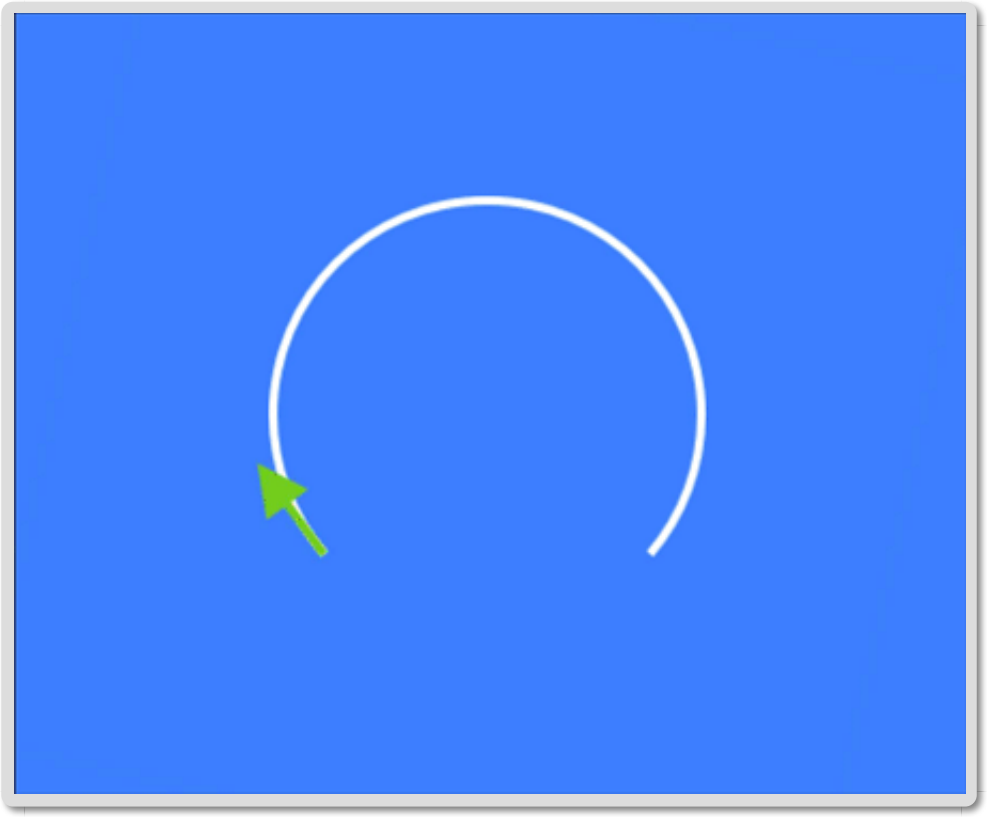
PathMeasure

把 Path 对象填入，用于对 Path 做针对性的计算（例如图形周长）。

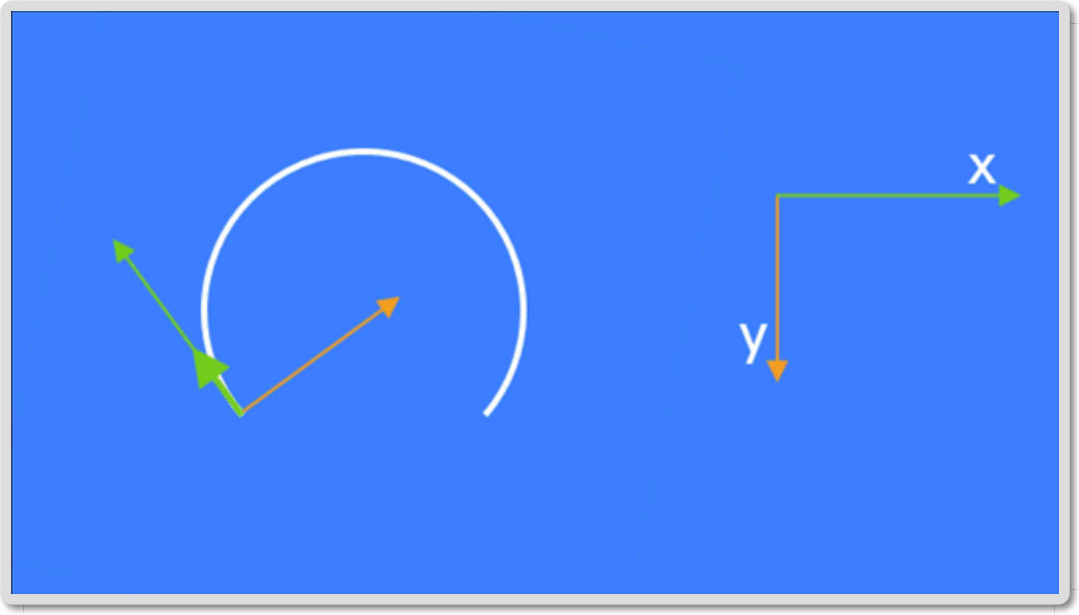
仪表盘

- 用 drawArc() 绘制弧形
- 三角函数的计算 横向的位移是 cos，纵向的位移是 sin
- PathDashPathEffect

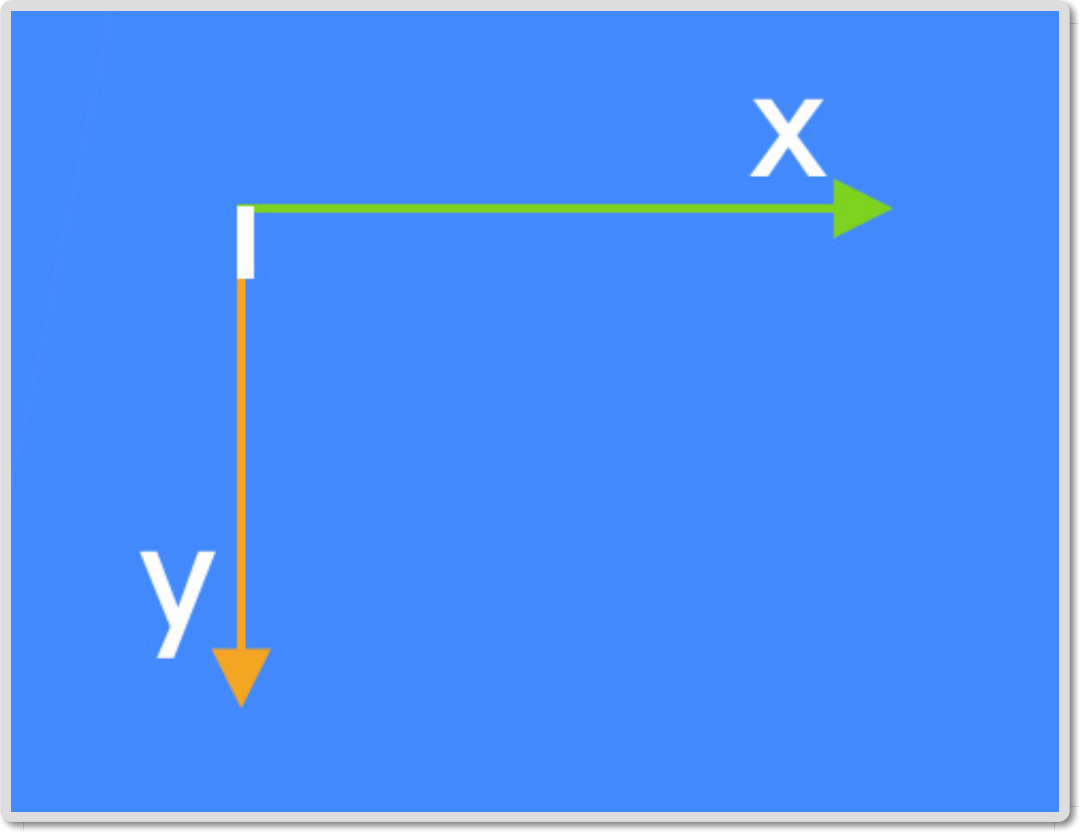
- 加上 PathEffect 之后，就只绘制 effect，而不绘制原图形。所以需要弧线和刻度分别绘制，一共两次。
- dash 的方向
  - 绘制 dash 的轨迹是这样的：



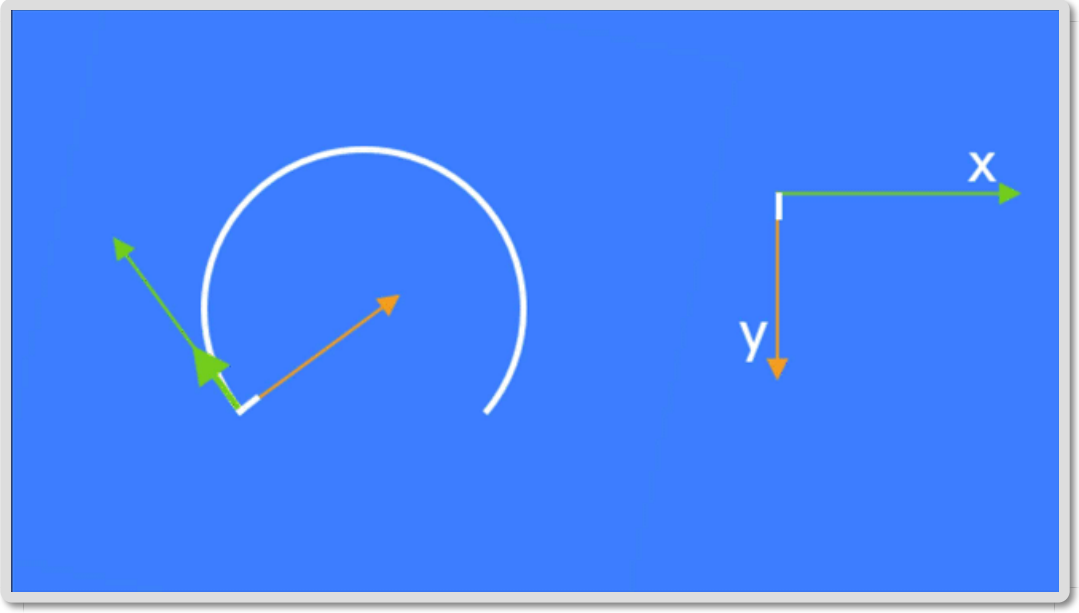
  - 而由于 x 轴的正向是轨迹的正向（这是规定），所以实际上的物理模型是这样的：



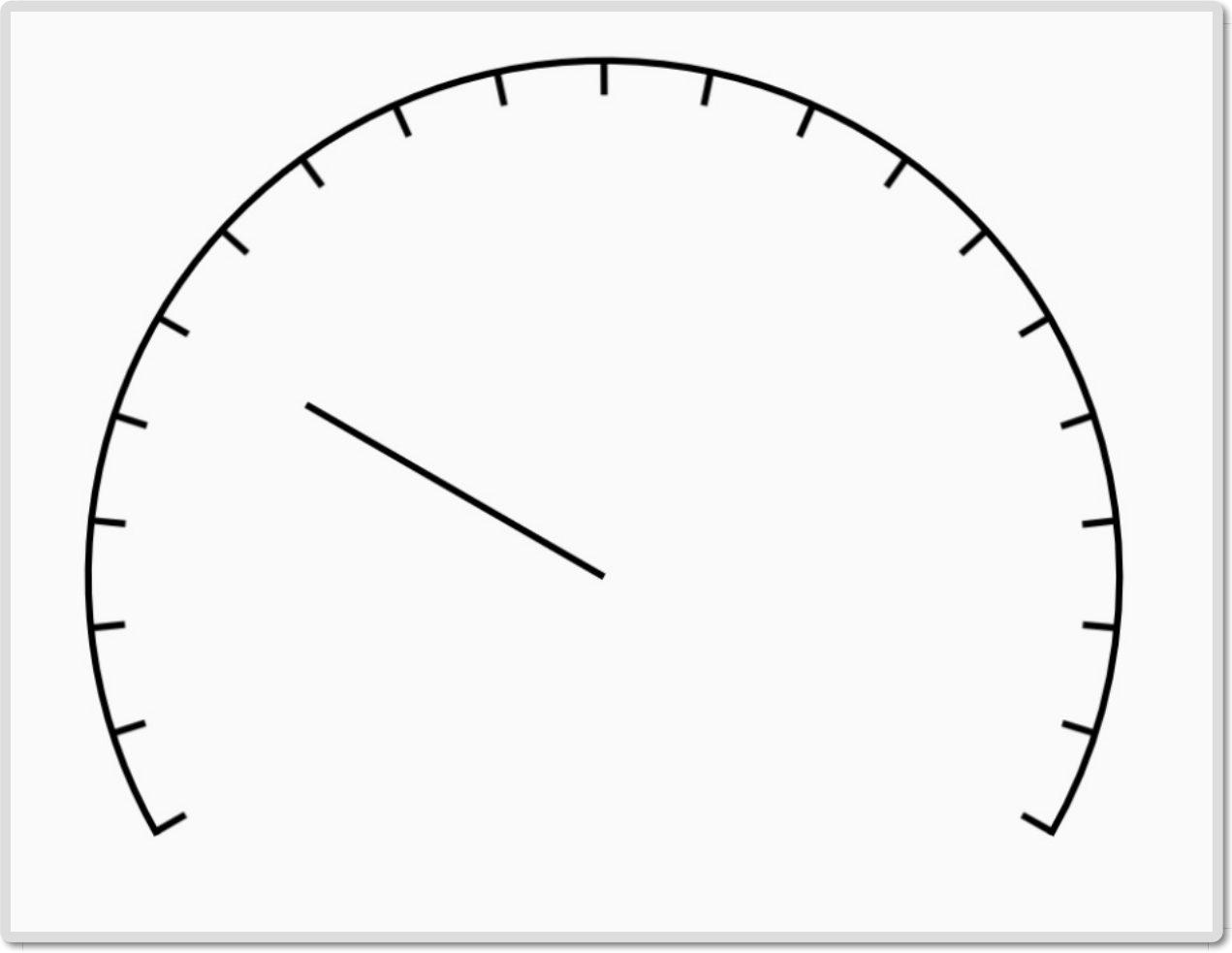
- 那么，如果你要加上刻度，就应该这样设置：



- 然后，你的刻度就会沿着轨迹绘制：

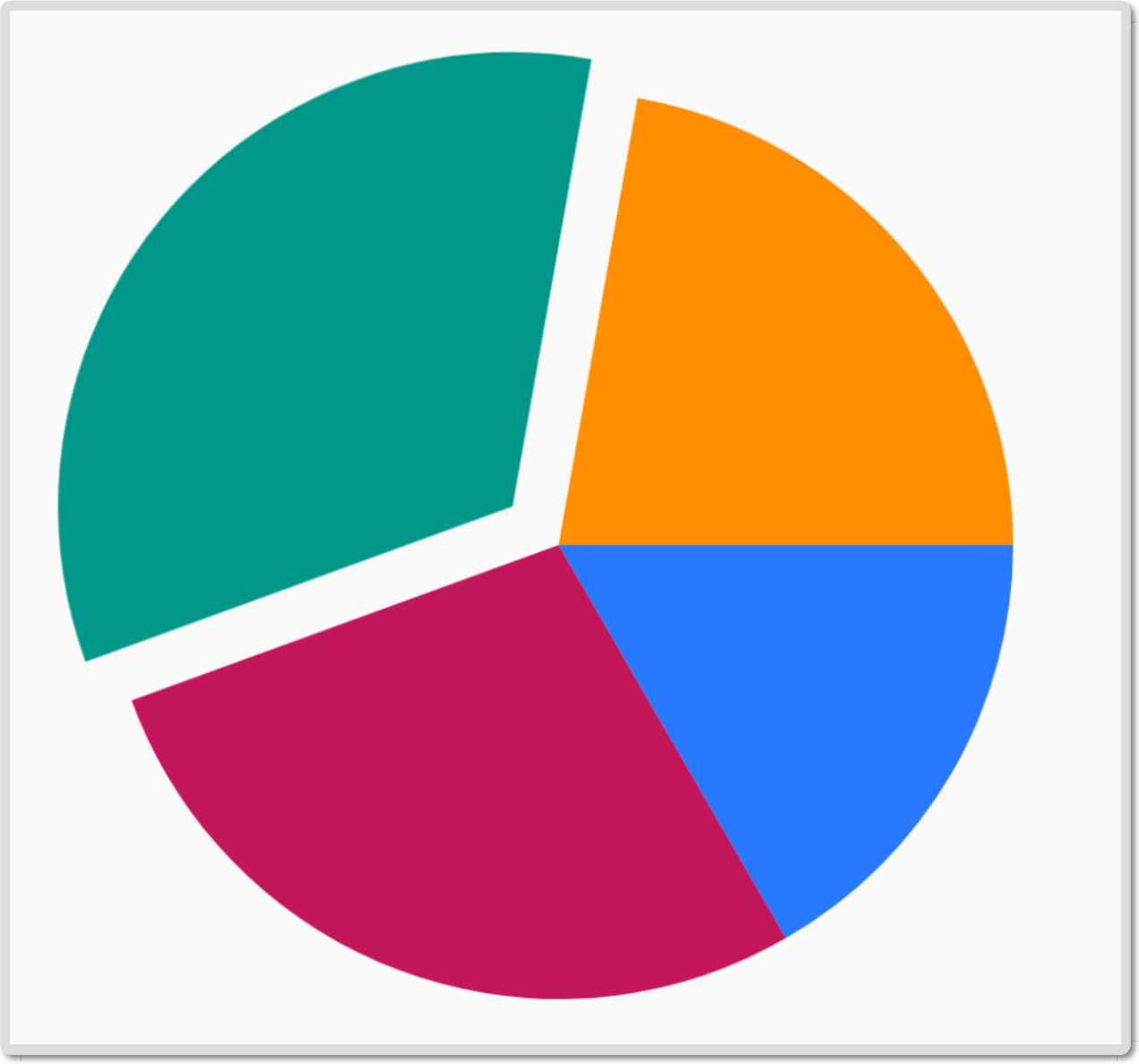


- advance 计算



饼图

- 用 drawArc() 绘制扇形
- 用 Canvas.translate() 来移动扇形，并用 Canvas.save() 和 Canvas.restore() 来保存和恢复位置
- 用三角函数 cos 和 sin 来计算偏移



问题和建议?

课上技术相关的问题，都可以去群里和大家讨论，对于比较通用的、有价值的问题，可以去我们的知识星球提问。

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。

觉得好?

如果你觉得课程很棒，欢迎给我们好评呀！https://ke.qq.com/comment/index.html?cid=381952

> 一定要是你真的觉得好，再给我们好评。不要仅仅因为对扔物线的支持而好评（报名课程已经是你最大的支持了，再不够的话 B 站多来点三连我也很开心），另外我们也坚决不做好评返现等任何的交易。我们只希望，在课程对你有帮助的前提下，可以看到你温暖的评价。

更多内容：

- 网站：https://hencoder.com；https://kaixue.io
- 各大搜索引擎、微信公众号、微博、知乎、掘金、哔哩哔哩、YouTube、西瓜视频、抖音、快手、微视：统一账号「**扔物线**」，我会持续输出优质的技术内容，欢迎大家关注。
- 哔哩哔哩快捷传送门：https://space.bilibili.com/27559447

大家如果喜欢我们的课程，还请去扔物线的哔哩哔哩，帮我素质三连，感谢大家！